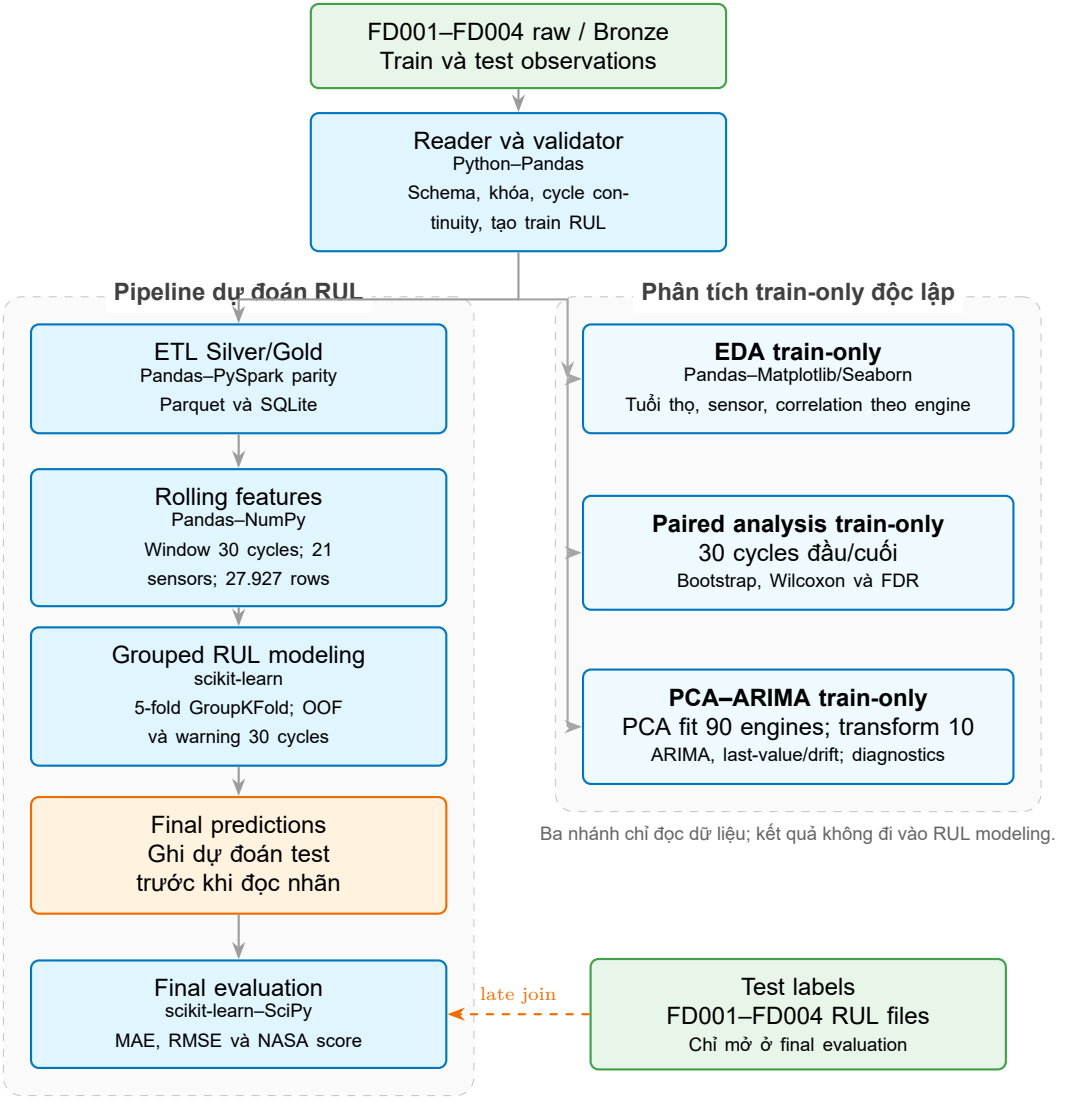
FD001–FD004 raw / Bronze
Train và test observations
Reader và validator
Python–Pandas
Schema, khóa, cycle con-
tinuity, tạo train RUL
Pipeline dự đoán RUL
ETL Silver/Gold
Pandas–PySpark parity
Parquet và SQLite
Rolling features
Pandas–NumPy
Window 30 cycles; 21
sensors; 27.927 rows
Grouped RUL modeling
scikit-learn
5-fold GroupKFold; OOF
và warning 30 cycles
Final predictions
Ghi dự đoán test
trước khi đọc nhãn
Final evaluation
scikit-learn–SciPy
MAE, RMSE và NASA score
Phân tích train-only độc lập
EDA train-only
Pandas–Matplotlib/Seaborn
Tuổi thọ, sensor, correlation theo engine
Paired analysis train-only
30 cycles đầu/cuối
Bootstrap, Wilcoxon và FDR
PCA–ARIMA train-only
PCA fit 90 engines; transform 10
ARIMA, last-value/drift; diagnostics
Ba nhánh chỉ đọc dữ liệu; kết quả không đi vào RUL modeling.
late join
Test labels
FD001–FD004 RUL files
Chỉ mở ở final evaluation